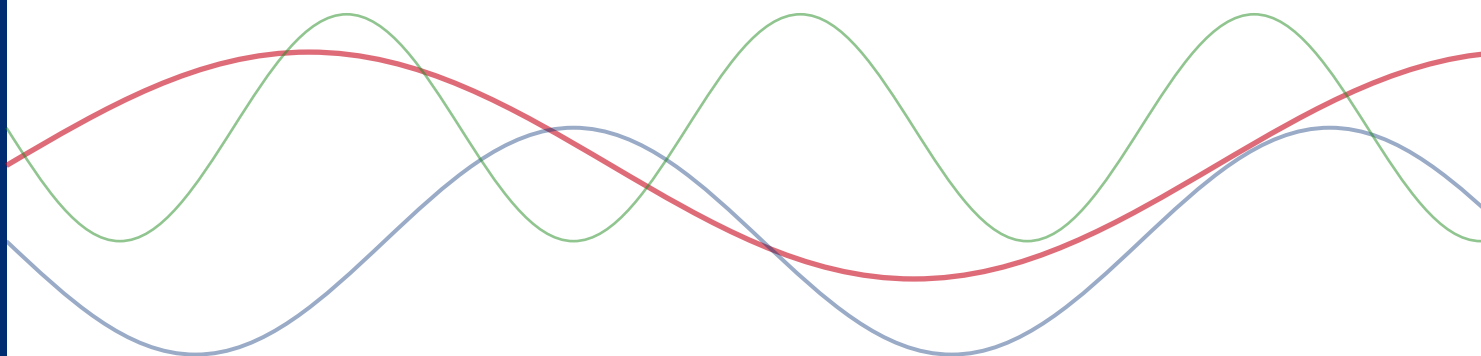


2026 / 2027

Fondamenti Fisici di Tecnologia Moderna

Michele Tedeschini

Appunti del corso



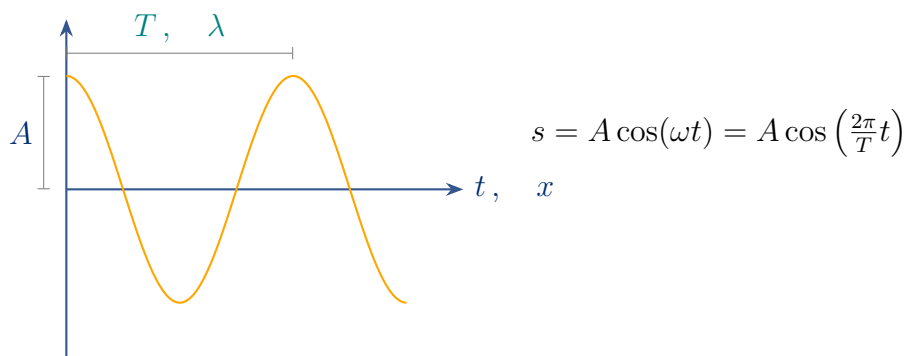
Indice

1	Introduzione ai Segnali	5
1.1	Il Rumore	7
2	Sistemi di Telecomunicazioni	11
2.1	Banda Base e Banda Passante	11
2.2	Alta Frequenza e Teorema di Shannon	14
2.3	Radio e Frequenze	17
2.4	Architetture dei Ricevitori Radio	19
2.4.1	Ricevitore Eterodina (Conversione Diretta)	19
2.4.2	Ricevitore Supereterodina	20
2.4.3	Schema a Blocchi di un Ricevitore Supereterodina	21

Introduzione ai Segnali

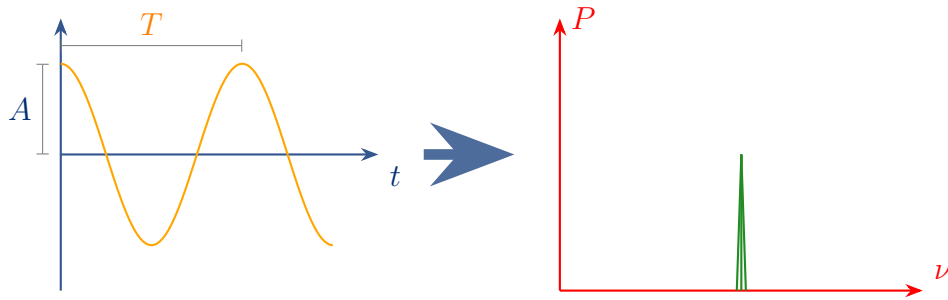
Un segnale è una funzione che convoglia una informazione riguardo un fenomeno. Tipicamente ciò avviene sottoforma di una onda elettromagnetica o di una corrente elettrica che trasporta dati da un sistema o una rete a un altro terminale.

Consideriamo un segnale "semplice": sinusoidale periodico. Per esempio pensiamo a una persona che vocalizzi una nota per un certo lasso di tempo (qui non tratteremo segnali più complessi). Il segnale viene rappresentato come un'onda caratterizzata da lunghezza d'onda λ , periodo T , e ampiezza A :

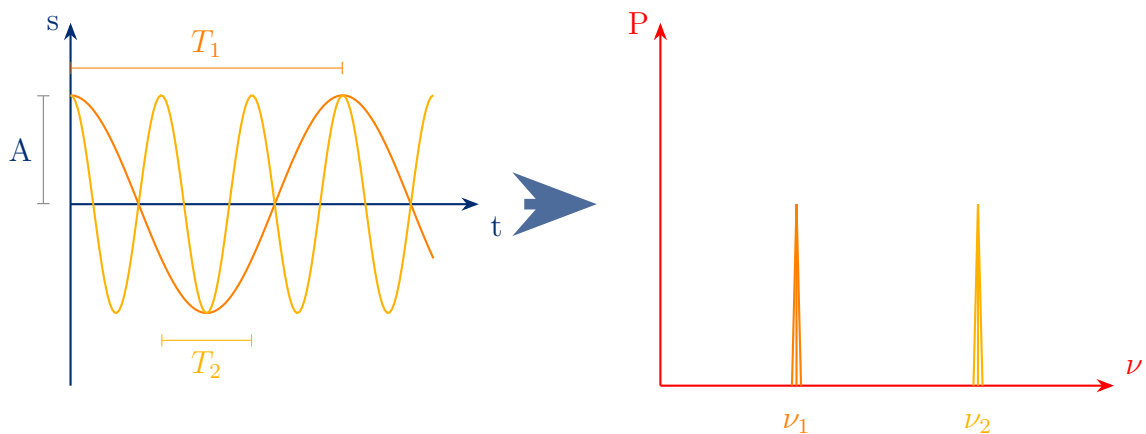


- Per definizione la frequenza è l'inverso del periodo $\nu = 1/T$ ed è indipendente dall'ampiezza.
- Da ultimo, la potenza P di un segnale periodico s ci è data da $P = \langle s^2(t) \rangle$ (media temporale).

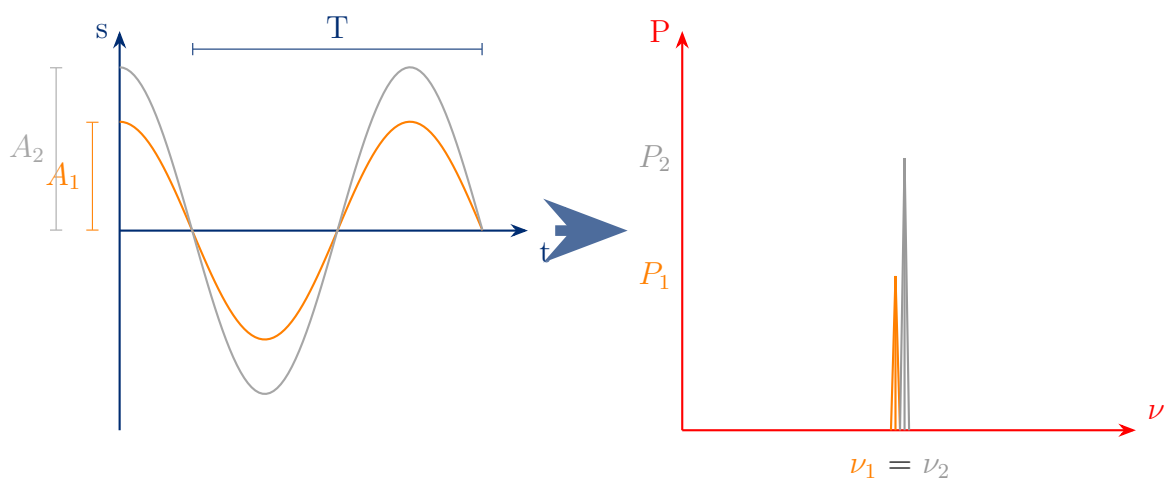
Possiamo allora rappresentare il nostro segnale in un piano diverso da quello precedente: al posto del tempo t consideriamo la frequenza ν e al posto dell'ampiezza A il segnale sarà caratterizzato dalla potenza P .



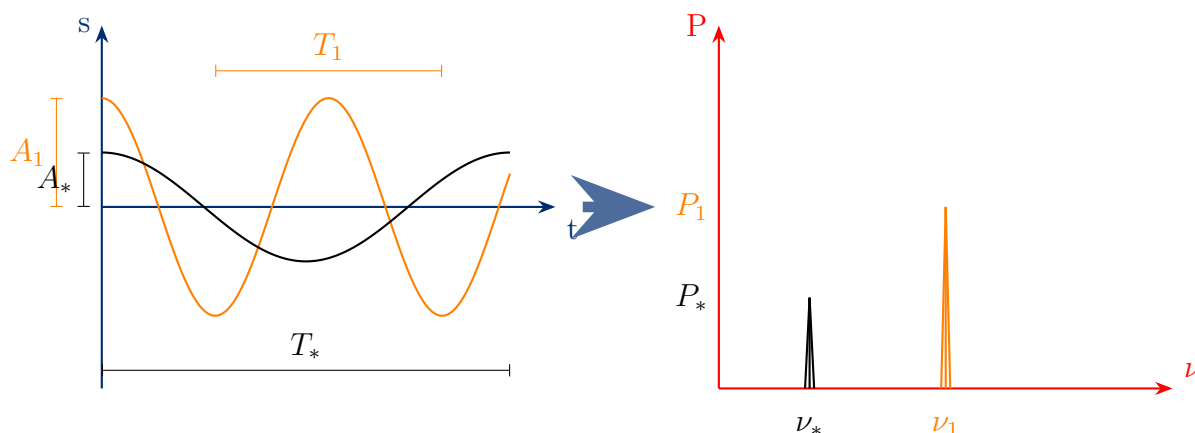
- Un segnale sinusoidale periodico che avrà periodo più breve T_2 rispetto a T_1 avrà frequenza $\nu_2 > \nu_1$.



- Un segnale sinusoidale periodico che avrà ampiezza maggiore A_2 rispetto a A_1 avrà potenza $P_2 > P_1$.

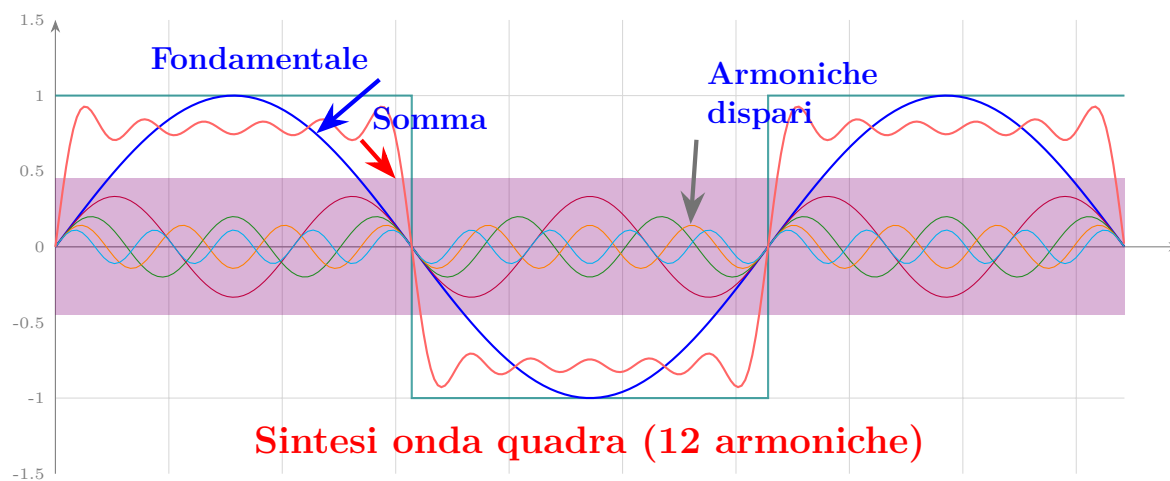


- E naturalmente valgono anche tutte le varie combinazioni...



Composizione dei Segnali e Teoria di Fourier

Finora stiamo trattando segnali composti da una sola sinusoide: è bene ricordare che per la verità i segnali reali sono costituiti da varie componenti che coprono una varietà di frequenze. La teoria di Fourier ci aiuta a individuare le varie componenti.



1.1 Il Rumore

Introduzione al Rumore

Tra i vari motivi per cui quanto trattato finora corrisponde a un segnale ideale, c'è il fatto che non abbiamo considerato il rumore.

- Nella realtà abbiamo **sempre** almeno un **rumore di fondo**, anche se di piccola entità, cioè ampiezza, ovvero potenza.
 - Per esempio, quando una persona parla, esiste sempre un rumore di fondo al di sopra del quale si cerca di alzare il volume della voce.

1. Introduzione ai Segnali

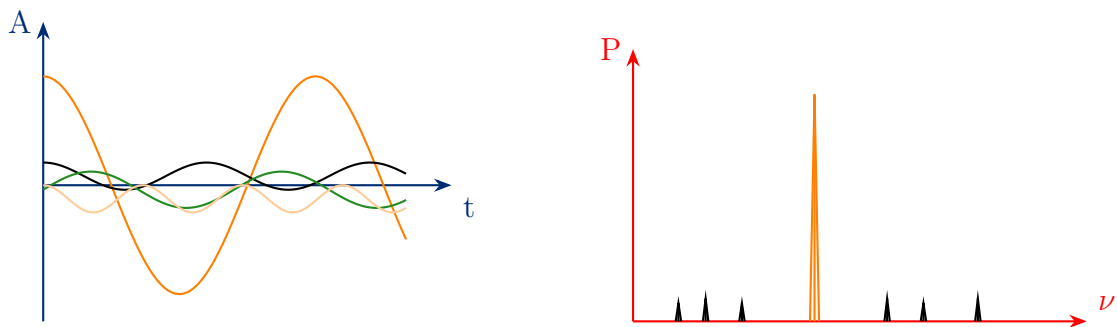
- Inoltre, il rumore è introdotto **non solo dall'ambiente**, ma dagli apparecchi stessi che rilevano il segnale.

Il rumore consiste in variazioni indesiderate del segnale originate nel segnale stesso o dal sistema di comunicazione:

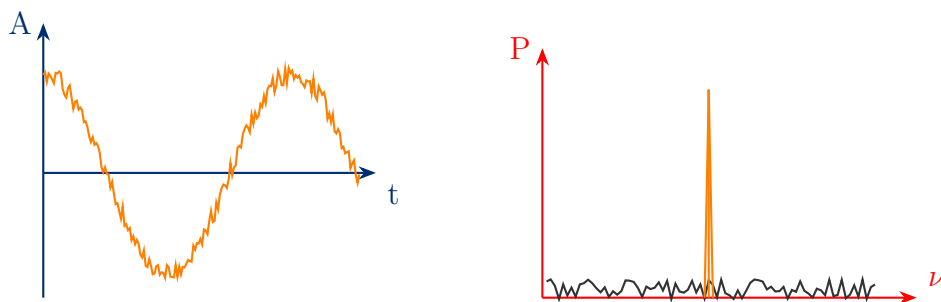
- **non può essere evitato;**
- **però può essere analizzato e mitigato.**

Rappresentazione del Rumore

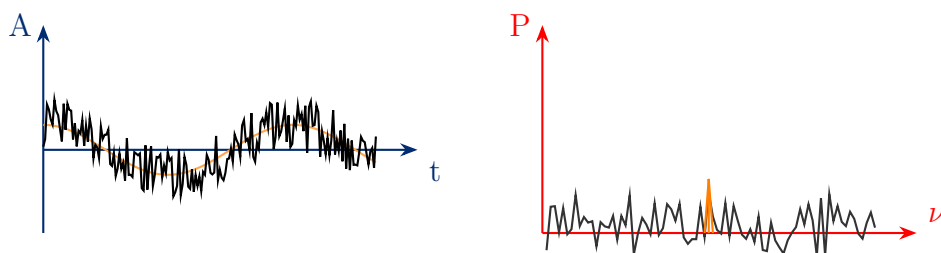
Il rumore può essere rappresentato come una composizione di altre sinusoidi di varie lunghezza d'onda che si sovrappongono indistinguibilmente tra loro.



Il rumore, all'atto pratico, si somma al segnale alterandolo visivamente.



Il problema critico sorge quando il segnale è molto basso o il rumore è molto alto: in queste condizioni **non si distingue più il segnale dal rumore**.

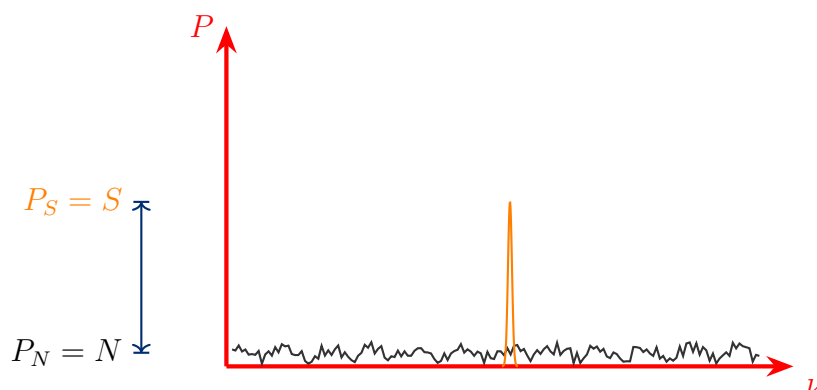


Rapporto S/R o SNR

Dunque, ciò che si desidera avere lungo tutto il percorso di un segnale (che sia un segnale naturale che stiamo captando o che sia un segnale artificiale trasmesso e ricevuto) è un migliore possibile rapporto segnale-rumore, indicato con **S/R** o **SNR** (*Signal to Noise Ratio*).

- Questo termine indica il **rapporto** tra il livello di **potenza** del **segnale** ricevuto S e il livello di **potenza del rumore** N .
- Essendo un rapporto di potenze, possiamo esprimerlo elegantemente come differenza in decibel (dB).

$$\text{SNR} = \frac{S}{N} = \frac{P_S}{P_N} \quad (1.1)$$



Sorgenti e Tipi di Rumore

La potenza del rumore è il risultato di processi casuali come il flusso di cariche o di lacune in un dispositivo a stato solido, la propagazione attraverso la ionosfera o altri gas ionizzati o le vibrazioni termiche di qualsiasi componente a una temperatura superiore allo zero assoluto. Quindi le sorgenti del rumore possono essere:

- emesse da **sorgenti esterne** e che sono raccolte dal ricevitore (cioè dall'area dell'antenna: atmosfera, spazio, ...),
- generate all'**interno** dai componenti stessi del sistema ricevente.

Tali disturbi interni possono essere dovuti a diversi processi, dando origine a vari tipi di rumore:

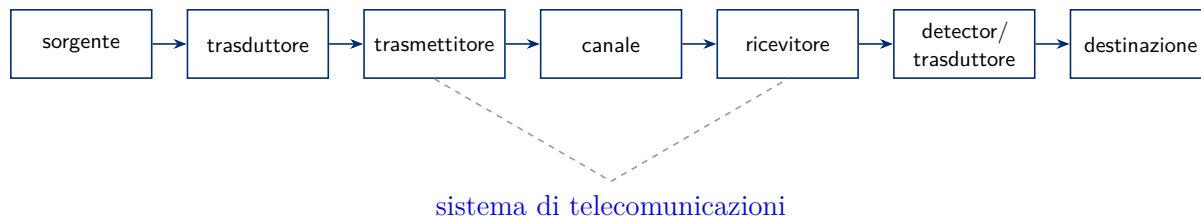
- Il **rumore termico**, noto anche come rumore di **Johnson** o di **Nyquist**, è il tipo più elementare di rumore, causato da movimenti/**vibrazioni** casuali di cariche o portatori di carica nei dispositivi e nei materiali:

- è prodotto in tutti i dispositivi conduttori: perciò ogni sistema di comunicazione aggiunge rumore;
- Lo **shot noise** è dovuto alle fluttuazioni casuali dei portatori di carica;
- Il **rumore di sfarfallamento** (*flicker noise* o *pink noise*) si verifica nei componenti in cui la potenza del rumore varia inversamente con la frequenza, per cui viene spesso chiamato **rumore 1/f** (quindi interessa le basse frequenze, sotto 1 kHz);
- Il **rumore del plasma** è causato dal movimento casuale delle cariche in un **gas ionizzato**;
- Il **rumore quantistico** deriva dalla natura quantizzata dei portatori di carica e dei fotoni; spesso è insignificante rispetto ad altre fonti di rumore.

Sistemi di Telecomunicazioni

Un sistema di comunicazioni muove le informazioni da una sorgente a una destinazione attraverso un canale, cercando di non alterarne il contenuto.

In particolare, una radio opera su segnali elettromagnetici, agendo sulla loro **frequenza** e la **potenza**, per generare un segnale/frequenza portante o semplicemente portante, che possa essere propagata attraverso il canale desiderato.



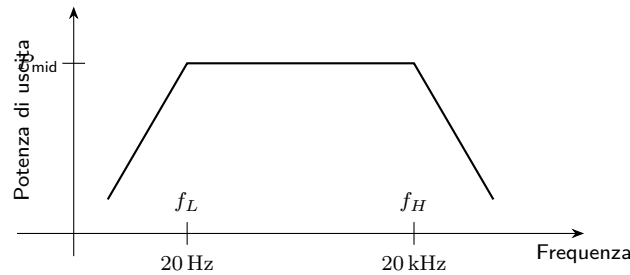
- (qui ci occuperemo solo dei segmenti della radio; successivamente del canale)

2.1 Banda Base e Banda Passante

Banda Base

Ragioniamo d'ora in poi in termini di frequenze. In molti casi i segnali prodotti hanno frequenze basse:

- pensiamo alla voce umana che viene emessa e udita tra i 20 Hz e i 20 kHz.



Potenza di uscita in funzione della frequenza del segnale di ingresso di un amplificatore audio.

Anche altri segnali vengono prodotti nella cosiddetta **banda base**, ovvero alla loro frequenza naturale relativamente molto vicina alla frequenza 0 Hz:

- ovvero dal valore di 0 Hz al valore di ν_S (frequenza limite stabilita dalla forma d'onda del segnale):
 - un segnale video analogico di un broadcast televisivo va da corrente continua (o DC) a 4,2 MHz.

Definizioni di Banda

Consideriamo un segnale $s(t)$ con estremi di banda $(f_1; f_2)$: dunque la **larghezza di banda** è $B = f_2 - f_1$.

Inoltre, denotiamo con f_0 la **frequenza di centro banda** di $s(t)$, cioè:

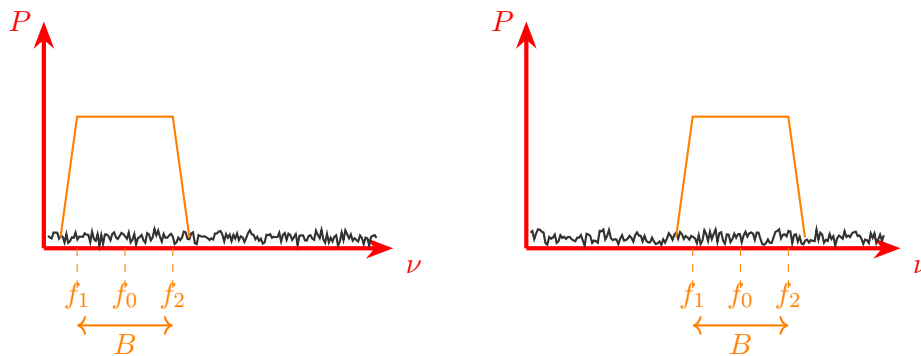
$$f_0 = \frac{f_1 + f_2}{2} \quad (2.1)$$

La **larghezza di banda relativa** è definita come B/f_0 .

Nota Allora la **banda base** si ha quando $B \approx 2f_0$, oppure equivalentemente quando la larghezza di banda relativa è prossima al valore 2 (cioè, $B/f_0 \approx 2$).

Si parla invece di **banda passante** o **banda traslata** quando la stessa porzione di banda di frequenze è spostata a **frequenze maggiori**, e dunque in tal caso avremo:

$$\frac{B}{f_0} \ll 1 \quad (2.2)$$



Banda Passante

Se pensiamo alle usuali telecomunicazioni, queste non occupano / si trovano a bassa frequenza direttamente in banda base, quanto piuttosto ad alta frequenza, ovvero in **banda passante**:

- per esempio è noto che le trasmissioni radiofoniche avvengono in canali di frequenza attorno i 100 MHz;
- se pensiamo alle frequenze in uso per comunicare con lo spazio, queste sono oltre il 1 GHz.

Categorie	Gamma di frequenza
Suoni udibili	20 Hz ÷ 20 kHz
Segnale video TV in banda di base	0 Hz ÷ 4,5 MHz
Diffusione radio AM	540 kHz ÷ 1600 kHz
Comunicazioni radio ad alta frequenza	1,6 MHz ÷ 54 MHz
Televisione VHF (canali 2-6)	54 MHz ÷ 88 MHz
Diffusione radio FM	88 MHz ÷ 108 MHz
Comunicazione radio VHF	108 MHz ÷ 174 MHz
Televisione VHF (canali 7-13)	174 MHz ÷ 216 MHz
Comunicazioni marittime e governative	216 MHz ÷ 450 MHz
Comunicazioni d'affari	450 MHz ÷ 470 MHz
Televisione UHF (canali 14-69)	470 MHz ÷ 806 MHz
Allocazione di banda per comunicazioni fisse e mobili	806 MHz ÷ 902 MHz
Allocazione di banda per cellulari analogici e digitali	928 MHz ÷ 960 MHz
Telefonia, comunicazioni personali e altro	1710 MHz ÷ 1990 MHz
Dispositivi wireless	2310 MHz ÷ 2690 MHz
Televisione satellitare	3,7 GHz ÷ 4,2 GHz
Dispositivi wireless	5,0 GHz ÷ 5,5 GHz

Frequenze associate a segnali di impiego comune.

2.2 Alta Frequenza e Teorema di Shannon

Le **motivazioni** per trasmettere a più alta frequenza sono varie:

- storicamente, le prime **trasmissioni transcontinentali** ebbero successo (pur non sapendone il motivo, almeno fino ad Appleton) perché questo tipo di onde elettromagnetiche si riflettono nell'**atmosfera** (ionosfera);
- per un motivo analogo, ma opposto, si comunica con lo **spazio** a frequenze ancora più alte, perché **l'atmosfera è trasparente a tali frequenze**;
- di base ad alte frequenze possono essere veicolate più informazioni, dal momento che ci si possono permettere **larghezze di banda maggiori**, e quindi un **maggior data rate**.

Teorema : Teorema della codifica di canale (Shannon-Hartley)

Dal teorema della codifica di canale di Shannon, sappiamo che il **limite massimo della capacità di canale**, ovvero banalmente il tasso di trasferimento dati che possiamo raggiungere, è dato da:

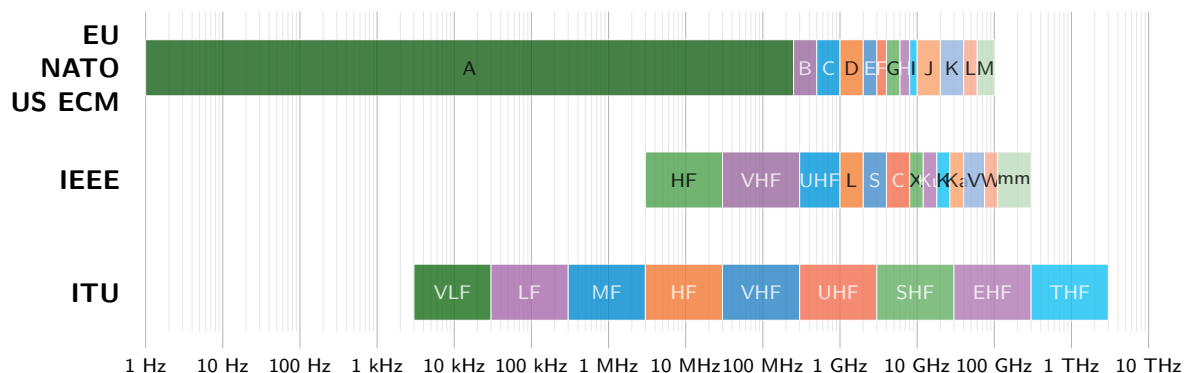
$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \quad (2.3)$$

Dunque, per incrementare la capacità C , possiamo **migliorare** S/N , e/oppure **allargare** B (ma in questo secondo caso attenzione al rumore, poiché allargando la banda di ricezione si cattura intrinsecamente una quantità maggiore di rumore termico).

Determinare una nomenclatura per i diversi gruppi di frequenze non è facile, dal momento che non c'è un approccio univoco: se ne può delineare una classificazione di massima.

- Il blocco di frequenze fino a 3 THz (o 0,1 mm) sono denominate **radiofrequenze** (RF): le onde radio però identificano le frequenze basse (sotto i 300 MHz).
- Sopra i GHz (sopra i 300 MHz per l'esattezza) si parla di **microonde**.

La faccenda si complica perché a livello **internazionale** l'intero spettro è stato suddiviso in macrobande, la cui nomenclatura non è univoca.



Classificazione dello spettro elettromagnetico secondo i principali standard internazionali.

Designazione delle Bande (Standard ITU)

L'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) divide lo spettro radio in bande logaritmiche, molto usate per applicazioni broadcast, marittime e aeronautiche.

Banda	Frequenze	Lunghezza d'onda	Uso Tipico
ELF	3 Hz – 30 Hz	100 000 km – 10 000 km	Trasmissione di potenza
SLF	30 Hz – 300 Hz	10 000 km – 1000 km	
ULF	300 Hz – 3000 Hz	1000 km – 100 km	Frequenze vocali (Audio)
VLF	3 kHz – 30 kHz	100 km – 10 km	Radionavigazione a largo raggio. Comunicazioni sottomarine.
LF	30 kHz – 300 kHz	10 km – 1 km	Radiolocalizzazione marittima ed aeronautica.
MF	300 kHz – 3000 kHz	1 km – 100 m	Comunicazioni aeree e marittime. Radionavigazione. Broadcast AM.
HF	3 MHz – 30 MHz	100 m – 10 m	Collegamenti senza fili a lunga distanza fissi e mobili. Radioamatori (Onde Corte).
VHF	30 MHz – 300 MHz	10 m – 1 m	Broadcast FM e TV. Collegamenti in visibilità. Radiomobili civili e militari.
UHF	300 MHz – 3000 MHz	1 m – 10 cm	Ponti radio e radiomobili terrestri. Broadcast TV. Telefonia cellulare. Satelliti.
SHF	3 GHz – 30 GHz	10 cm – 1 cm	Ponti radio terrestri. Satelliti. Radar.
EHF	30 GHz – 300 GHz	1 cm – 1 mm	Onde millimetriche. Radar e sperimentazioni.

Bande ad Alta Frequenza (Radar, Spazio e Microonde)

Salendo ancora più in alto con le frequenze (nel campo delle microonde), si entra in zone dello spettro fondamentali per le comunicazioni spaziali, i radar e i ponti radio ad altissima capacità. Per queste frequenze si adotta comunemente la letteratura IEEE.

1. Frequenze per le comunicazioni spaziali (Satelliti e Deep Space)

Banda	Frequenza (GHz)	
	Downlink	Uplink
S (deep space)	2.29 – 2.30	2.11 – 2.12
S	2.20 – 2.29	2.025 – 2.11
C	3.4 – 4.2	5.925 – 6.425
X	7.25 – 7.75	7.9 – 8.4
	8.4 – 8.5	7.145 – 7.235
Ku	10.7 – 12.75	13.75 – 14.5
Ka	17.7 – 21.2	27.5 – 31
	25.5 – 27.5	

2. Classificazione IEEE completa (Microonde e Radar)

Designazione	Gamma di Freq.	Lunghezza d'onda	Usi Tipici
L	1 GHz – 2 GHz	15 cm – 30 cm	Telemetria militare, GPS, telefonia mobile (GSM), radioamatori.
S	2 GHz – 4 GHz	7,5 cm – 15 cm	Radar meteorologici e navali, satelliti, forni a microonde, Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee.
C	4 GHz – 8 GHz	3,75 cm – 7,5 cm	Telecomunicazioni radio a lunga distanza.
X	8 GHz – 12 GHz	25 mm – 37,5 mm	Satelliti, radar, broadband terrestre, comunicazioni spaziali.
Ku	12 GHz – 18 GHz	16,7 mm – 25 mm	Comunicazioni satellitari.
K	18 GHz – 26,5 GHz	11,3 mm – 16,7 mm	Radar, comunicazioni satellitari, osservazioni astronomiche, radar automotive.
Ka	26,5 GHz – 40 GHz	5,0 mm – 11,3 mm	Comunicazioni satellitari ad alta risoluzione.
Q	33 GHz – 50 GHz	6,0 mm – 9,0 mm	Satelliti, comunicazioni terrestri a microonde, radioastronomia, radar automotive.
U	40 GHz – 60 GHz	5,0 mm – 7,5 mm	Ricerca radar a onde millimetriche e spettroscopia.
V	50 GHz – 75 GHz	4,0 mm – 6,0 mm	
W	75 GHz – 110 GHz	2,7 mm – 4,0 mm	Satelliti, radar militari per tracciamento bersagli, radar automotive.
F	90 GHz – 140 GHz	2,1 mm – 3,3 mm	Radioastronomia, radar avanzati, satelliti per broadcast televisivo (DBS).
D	110 GHz – 170 GHz	1,8 mm – 2,7 mm	Radioastronomia, ponti radio ad altissima frequenza, remote sensing, armi a energia diretta.

2.3 Radio e Frequenze

Dunque, siccome le informazioni di interesse vengono veicolate tramite canali a **frequenza più alta rispetto alla banda base**, sono necessarie delle **conversioni** in frequenza.

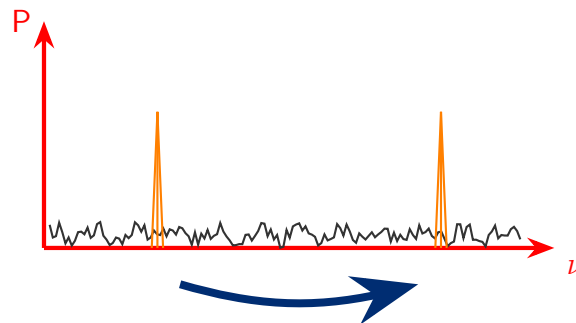
- Lo **scopo principale della radio** è proprio quello di permettere l'accesso alle trasmissioni attraverso onde elettromagnetiche a più alta frequenza.

Siccome nelle telecomunicazioni occorre compiere questo transito attraverso le alte frequenze **in due direzioni** (andata e ritorno), allora sono due i dispositivi d'interesse per una radio: **trasmettitore** e **ricevitore**.

Trasmettitore (Up-conversion)

Un **trasmettitore (Tx o TX)** radio converte un segnale a bassa frequenza in un segnale ad alta frequenza (*up-conversion*):

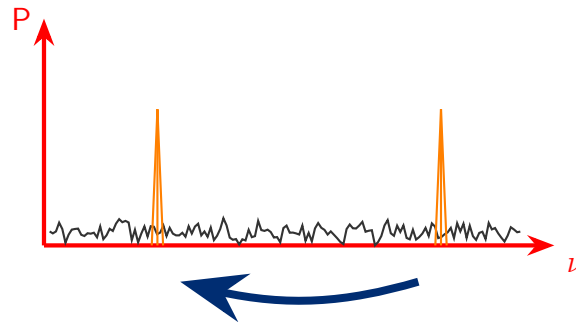
- pensiamo al segnale corrispondente a una **voce**: un **microfono** trasduce il segnale sonoro in un segnale elettrico che passa alla radio, dove viene modificato in frequenza (e potenza) per finire all'antenna da cui avviene la **trasmissione**;
- nell'esempio qui sotto si immagina una *up-conversion* di un tono da una frequenza a una più alta.



Ricevitore (Down-conversion)

Un **ricevitore (Rx o RX)** radio converte un segnale ad alta frequenza in un segnale a bassa frequenza (*down-conversion*):

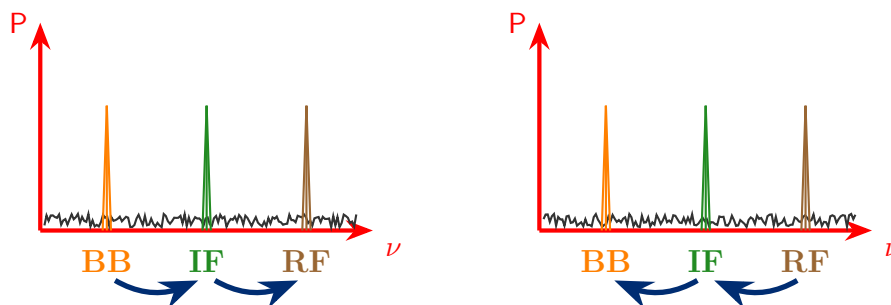
- una antenna rileva un segnale che consegna alla radio: qui il segnale viene convertito a più bassa frequenza e passato a un trasduttore di onde elettriche in onde sonore, quale una **cassa acustica**;
- nell'esempio qui sotto si immagina la *down-conversion* di un tono a una frequenza più bassa.



Frequenza Intermedia (IF)

Solitamente, soprattutto quando le trasmissioni avvengono alle alte frequenze sopra il GHz, il passaggio diretto da banda base a radiofrequenza (e viceversa) non avviene per limiti tecnologici nei dispositivi elettronici; bensì c'è un transito verso una **media frequenza**, detta appunto *intermediate frequency* (**IF**).

Vengono mostrati un caso **Tx** (a sinistra) e un caso **Rx** (a destra).

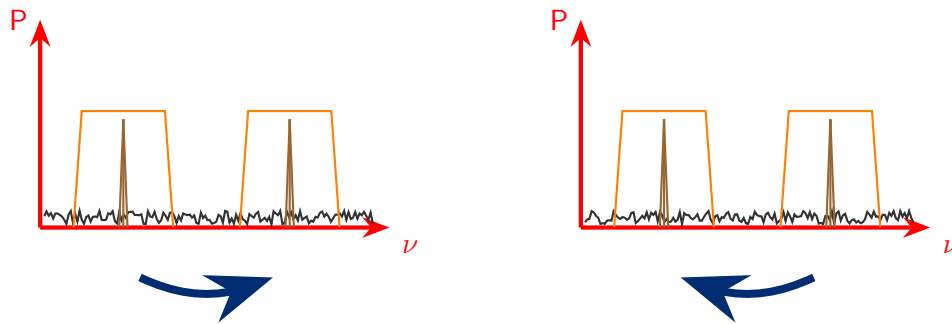


Filtraggio e Selezione della Banda

Abbiamo già visto che in realtà la radio non converte un singolo tono, una singola frequenza, bensì una **banda di frequenze**.

- Pensiamo ai segnali sonori: si tratta di una banda di frequenze e vogliamo trasmettere tutto ciò che è udibile; d'altra parte non vogliamo che si inseriscano altre frequenze possibile causa di rumore o interferenza.
- Perciò quando trasmettiamo o riceviamo un segnale di qualsiasi natura, vogliamo **selezionare le frequenze** che ci interessano ed escludere le altre: questa operazione si dice **filtraggio** e si opera tramite i filtri.

Quindi un **TX** e un **RX** selezionano una certa larghezza di banda del rispettivo segnale **in input**; altrettanto fanno **in output**, così da restituire solo quanto voluto (e così da massimizzare la potenza trasmessa...)



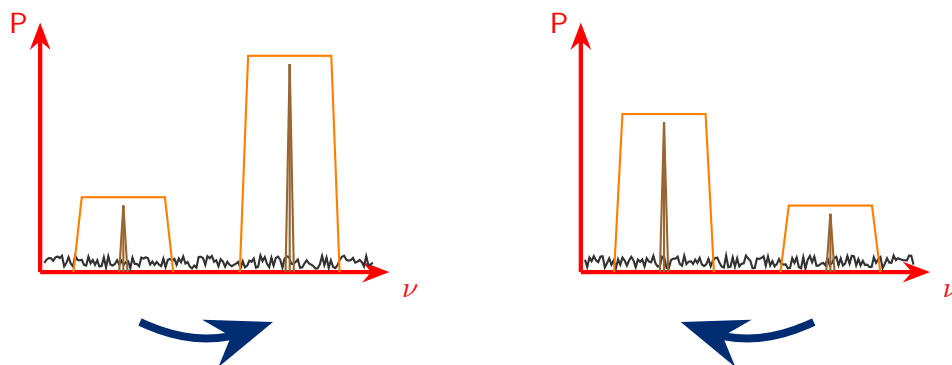
Radio e Livelli di Potenza

Fin dall'inizio si è detto che la radio agisce, oltre che sulla frequenza, anche sulla **potenza**. Per esempio, quando parliamo regoliamo il volume della voce in base a due parametri:

- la **distanza** del ricevente: maggiore questa distanza, più abbiamo bisogno di alzare il volume, cioè la potenza del segnale;
- il **livello di rumore**: maggiore è il brusio, più vogliamo smarcarci dal rumore di fondo. Viceversa, chi ascolta vuole distinguere una voce dal rumore di fondo.

Altrettanto fa la radio: infatti, siccome la distanza e il rumore lungo il tragitto Tx-to-Rx alterano il segnale:

- il **trasmettitore** cerca di **alzare** la potenza trasmessa il più possibile senza alterare il segnale;
- il **ricevitore** cerca di **recuperare** il segnale (ormai attenuato dalla distanza) e **alzarne** la potenza rispetto al rumore.



2.4 Architetture dei Ricevitori Radio

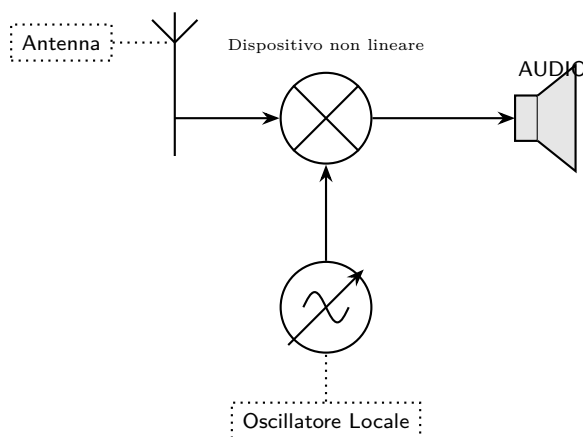
2.4.1 Ricevitore Eterodina (Conversione Diretta)

La denominazione **eterodina** fu inventata all'inizio del 1900 dal canadese Reginald Fessenden, con derivazione dal greco: *heteros* = differente e *dynamis* = potenza.

2. Sistemi di Telecomunicazioni

Questo termine si riferisce a un ricevitore per segnali emessi da trasmettitori ad arco sintonizzati:

- il ricevitore era composto da un **mixer non lineare** e da un **oscillatore locale** costituito da un alternatore in alta frequenza (massimo 100 kHz);
- fu il primo ricevitore a **conversione diretta**: la conversione arrivava direttamente in bassa frequenza, cioè si ascoltava direttamente con la cuffia il segnale telegrafico (Morse) ricevuto;
- tuttavia, l'alternatore usato come oscillatore locale si comportava a sua volta come un trasmettitore, ovvero **disturbava** il segnale d'interesse: il sistema fu abbandonato per passare alla supereterodina.



Schema a blocchi semplificato di un ricevitore eterodina a conversione diretta.

2.4.2 Ricevitore Supereterodina

Negli anni 1910/1915 Edwin Armstrong e Levy indipendentemente modificarono il principio della eterodina, costruendo l'oscillatore locale con un circuito a triodo (inventato da de Forest nel 1913).

Invece di convertire la frequenza radio in ingresso dall'antenna direttamente in bassa frequenza, si fece una **conversione alla frequenza intermedia (IF)** fissa di 50 kHz. A questa frequenza IF si applicò un **amplificatore selettivo**, composto da filtro e amplificatore, prima che il trasduttore/detector ne estraessero il segnale acustico da inviare agli altoparlanti. Il sistema fu chiamato **supereterodina** (super inteso per supersonico).

Nota Il grandissimo vantaggio di questa tecnica consiste nel fatto che le diverse frequenze provenienti dalle diverse stazioni trasmettenti vengono **tutte convertite alla stessa frequenza intermedia** prima dell'amplificazione e del filtraggio. Gli stadi di amplificazione e filtraggio sono quindi più semplici ed economici da produrre perché operano a una frequenza intermedia fissa: non hanno più bisogno di essere regolabili per adattarsi alle diverse frequenze delle stazioni trasmettenti.

In pratica il funzionamento è il seguente:

- il segnale ricevuto (f_{RF}) viene combinato nel mixer con il segnale generato da un oscillatore locale (f_{LO}) e convertito a un nuovo valore di frequenza.
- Questa nuova frequenza intermedia è tipicamente la "**differenza**" fra la frequenza dell'oscillatore locale e quella del segnale ricevuto:

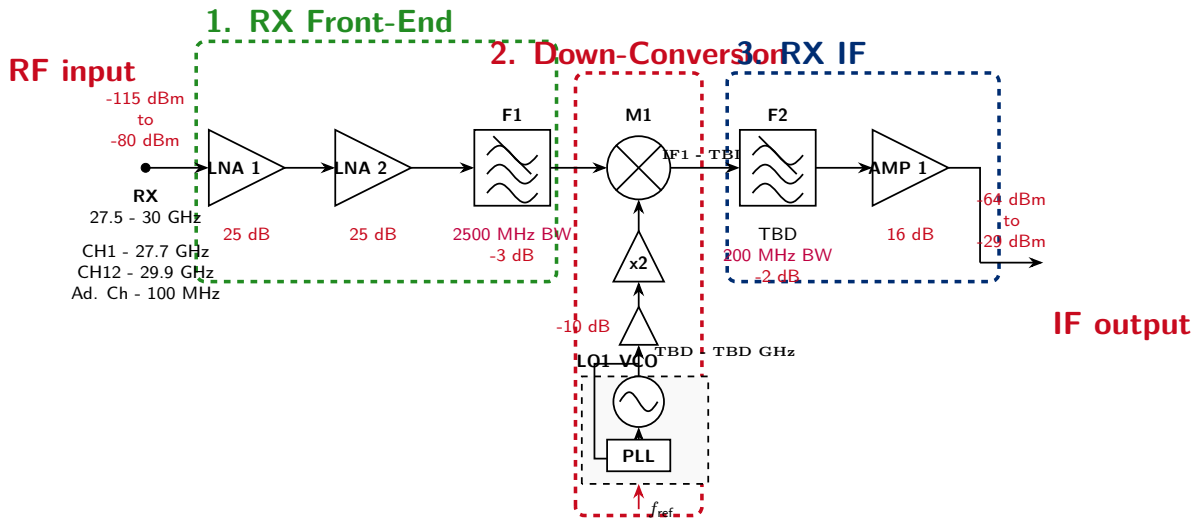
$$f_{IF} = |f_{RF} - f_{LO}| \quad (2.4)$$

- *Nota: matematicamente è presente anche la frequenza "somma" ($f_{RF} + f_{LO}$), che talvolta viene utilizzata in specifiche architetture al posto della differenza.*

2.4.3 Schema a Blocchi di un Ricevitore Supereterodina

Per comprendere meglio il funzionamento di un ricevitore radio moderno, analizziamo il suo schema a blocchi completo. I concetti fondamentali alla base dell'architettura sono:

- il segnale in ingresso dall'antenna si trova a una frequenza **RF** > **IF**;
- al centro della catena, si converte la frequenza tramite l'oscillatore locale (LO) facendola passare da RF a IF;
- l'uscita IF deve avere un alto **SNR** (rapporto segnale/rumore) per essere inviata all'utilizzatore/trasduttore finale.



Il diagramma soprastante può essere idealmente suddiviso in tre macro-sezioni funzionali, di cui andiamo ora ad analizzare il comportamento.

1. RX Front-End

La primissima parte del circuito, posta subito a valle dell'antenna, prende il nome di *Front-End*. È composto tipicamente da:

- **Amplificatori a basso rumore (LNA - Low Noise Amplifier):** sono amplificatori speciali capaci di elevare il livello di potenza di un segnale estremamente debole (fino a -115 dBm) introdotto dall'antenna, cercando di **non alzare il rumore** termico di fondo.
- **Filtro reiezione di immagine (F1):** un filtro passa-banda che ripulisce il segnale in ingresso da interferenze fuori banda prima della conversione.

***Cosa succede nel Front-End?** Qui cambia in modo significativo la **potenza** (viene aumentata fortemente) e viene in parte **selezionata la banda** di frequenza desiderata. Tuttavia, **non cambia la frequenza** portante del segnale.*

2. Down-Conversion

Il cuore del sistema supereterodina è la conversione di frequenza. I componenti chiave sono:

- **Mixer (Mescolatore M1):** è un circuito intrinsecamente non lineare che opera matematicamente una **moltiplicazione** tra segnali. Nel dominio delle frequenze, questo si traduce in somme o sottrazioni di frequenze.
- **Oscillatore Locale (LO):** deve generare e fornire un segnale stabile e pulito al mixer per convertire il segnale ricevuto (a frequenza RF) nel nuovo segnale a frequenza IF. Solitamente, per garantire assoluta precisione, questo segnale è comandato e stabilizzato da un **PLL** (*Phase-Locked Loop*) accoppiato a un **VCO** (*Voltage-Controlled Oscillator*).

***Cosa succede nella Down-Conversion?** Questo è l'unico stadio in cui **cambia la frequenza** del segnale (da RF a IF). La potenza subisce variazioni modeste, solitamente una leggera perdita introdotta dal processo di miscelazione (*conversion loss*).*

3. RX IF (Frequenza Intermedia)

L'ultima fase del ricevitore opera su una frequenza più bassa e fissa (la IF). È composto da:

- **Filtro selettore (F2):** un filtro passa-banda molto stretto e preciso (essendo la IF fissa, questo filtro può essere ottimizzato per prestazioni eccellenti).
- **Amplificatore/i (AMP 1):** stadi di amplificazione convenzionali che portano il segnale al livello necessario per il detector o il convertitore analogico-digitale (ADC).

*Cosa succede nello stadio IF? Viene selezionata finemente la banda di frequenza isolando esclusivamente il canale di interesse, e viene **aumentata la potenza** di quanto necessario all'utilizzatore. Anche qui, **non c'è spostamento di frequenza**.*

appunti mercoledì: idealmente nel trasmettitore non c'è rumore a differenza del ricevitore soggetto a varie onde elettromagnetiche